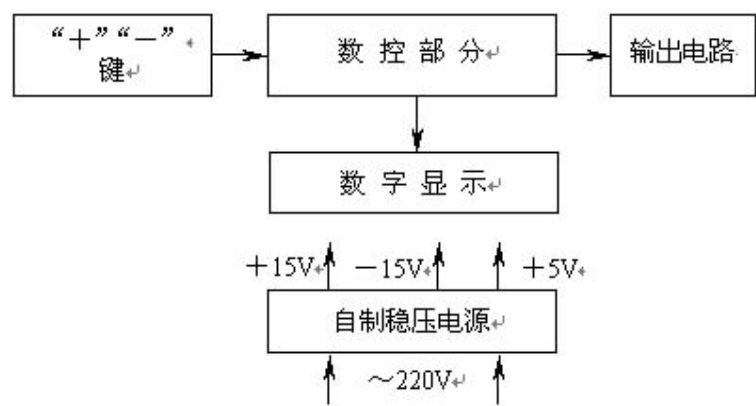


第一届（1994 年）全国大学生电子设计竞赛题目

题目一 简易数控直流电源

一、设计任务

设计出有一定输出电压范围和功能的数控电源。其原理示意图如下：



二、设计要求

- 1. 基本要求
 - (1) 输出电压：范围 **0~+9.9V**，步进 **0.1V**，纹波不大于 **10mV**；
 - (2) 输出电流：**500mA**；
 - (3) 输出电压值由数码管显示；
 - (4) 由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减；
 - (5) 为实现上述几部件工作，自制一稳压直流电源，输出 **±15V**，**+5V**。
- 2. 发挥部分
 - (1) 输出电压可预置在 **0~9.9V** 之间的任意一个值；
 - (2) 用自动扫描代替人工按键，实现输出电压变化（步进 **0.1V** 不变）；
 - (3) 扩展输出电压种类（比如三角波等）。

三、评分意见

	项 目	得 分
基本要求	方案设计与论证、理论计算与分析、电路图	30
	实际完成情况	50
	总结报告	20